需要研究的是三棱柱 $A_1PC_1\text{-}ABC$ 与三棱锥 $P\text{-}ABC$ 的体积之间的关系.

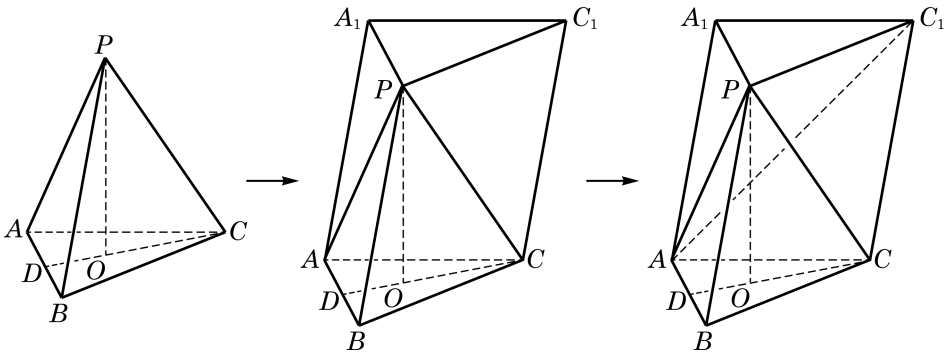


图 11-2-11

考察三棱柱的构造可以发现，比原三棱锥 $P\text{-}ABC$ 多出的部分是一个四棱锥 $P\text{-}ACC_1A_1$. 连接 AC_1，将这个四棱锥分割成两个等底等高的三棱锥 $P\text{-}ACC_1$ 和 $P\text{-}AC_1A_1$. 因此 $V_{\text{棱锥}P\text{-}ACC_1}=V_{\text{棱锥}P\text{-}AC_1A_1}$. 另一方面，可将三棱锥 $P\text{-}AC_1A_1$ 视作三棱锥 $A\text{-}PC_1A_1$，则它和原三棱锥 $P\text{-}ABC$ 又是等底等高的三棱锥，于是 $V_{\text{棱锥}P\text{-}ABC}=V_{\text{棱锥}A\text{-}PC_1A_1}=V_{\text{棱锥}P\text{-}AC_1A_1}$. 我们证明了三个三棱锥 $P\text{-}ABC$、$P\text{-}ACC_1$ 与 $P\text{-}AC_1A_1$ 都具有相同的体积，于是

$$\begin{aligned}V_{\text{棱柱}A_1PC_1\text{-}ABC}&=V_{\text{棱锥}P\text{-}ABC}+V_{\text{棱锥}P\text{-}ACC_1}+V_{\text{棱锥}P\text{-}AC_1A_1}\\&=3V_{\text{棱锥}P\text{-}ABC}.\end{aligned}$$

由此得 $V_{\text{棱锥}P\text{-}ABC}=\dfrac{1}{3}Sh$.

由于任意棱锥都可以分割为若干个同高的三棱锥(图11-2-12)，因此可得棱锥的体积公式：

$$V_{\text{棱锥}}=\frac{1}{3}Sh.$$

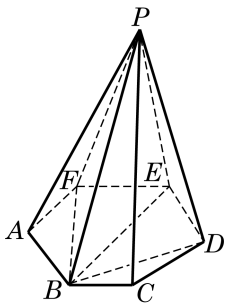


图 11-2-12

其中，S 为棱锥的底面积，h 为棱锥的高.

3 锥体的表面积

与柱体类似，锥体的表面积也等于侧面积与底面积之和. 对于棱锥或圆锥来说，由于底面是一个平面多边形或一个圆，可以用平面几何的方法计算面积，因此求侧面积是关键. 对于一般的棱锥来说，每个侧面都是三角形，其侧面积也易于求出，但难以